



Application Delivery Fundamentals: Java

Java Excellence

accenture>technology

Module 1: Introduction to Java

Module Objective

- No final deste módulo, você poderá:
 - Descrever os principais conceitos que suportam a tecnologia Java
 - Explicar como o Java obtém independência de plataforma
 - Discutir as diferentes ferramentas e bibliotecas disponíveis como parte do Standard Java Development KIT (J2SE JDK)
 - Instalar e configurar o software, ferramentas e bibliotecas necessários para iniciar o Java
 - Escrever, compile e execute aplicativos Java simples



Brief History of Java

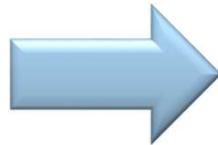


- Java foi originalmente chamado de "Oak"
- Java era para ser uma linguagem de programação específica para dispositivos pequenos.
- A especificação original pertenceu à Sun Microsystems :
- A Internet recém-emergente provou ser uma plataforma muito melhor para a especificação:
 - A maneira como a Internet estava sendo usada tinha a mesma interatividade planejada para os clientes de televisão a cabo

The Java Programming Language

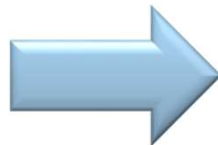
- A linguagem de programação Java é uma linguagem totalmente orientada a objetos.
- A edição padrão fornece bibliotecas e APIs pré-criadas que fornecem recursos úteis imediatamente.
- Java é:

Portable



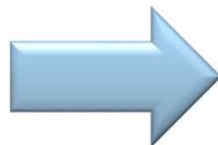
A linguagem Java e as bibliotecas são independentes da plataforma.

Multi-Threaded



Java tem um conjunto sofisticado de primitivas de sincronização que são baseadas no monitor amplamente usado e paradigma de variável de condição.

Robust

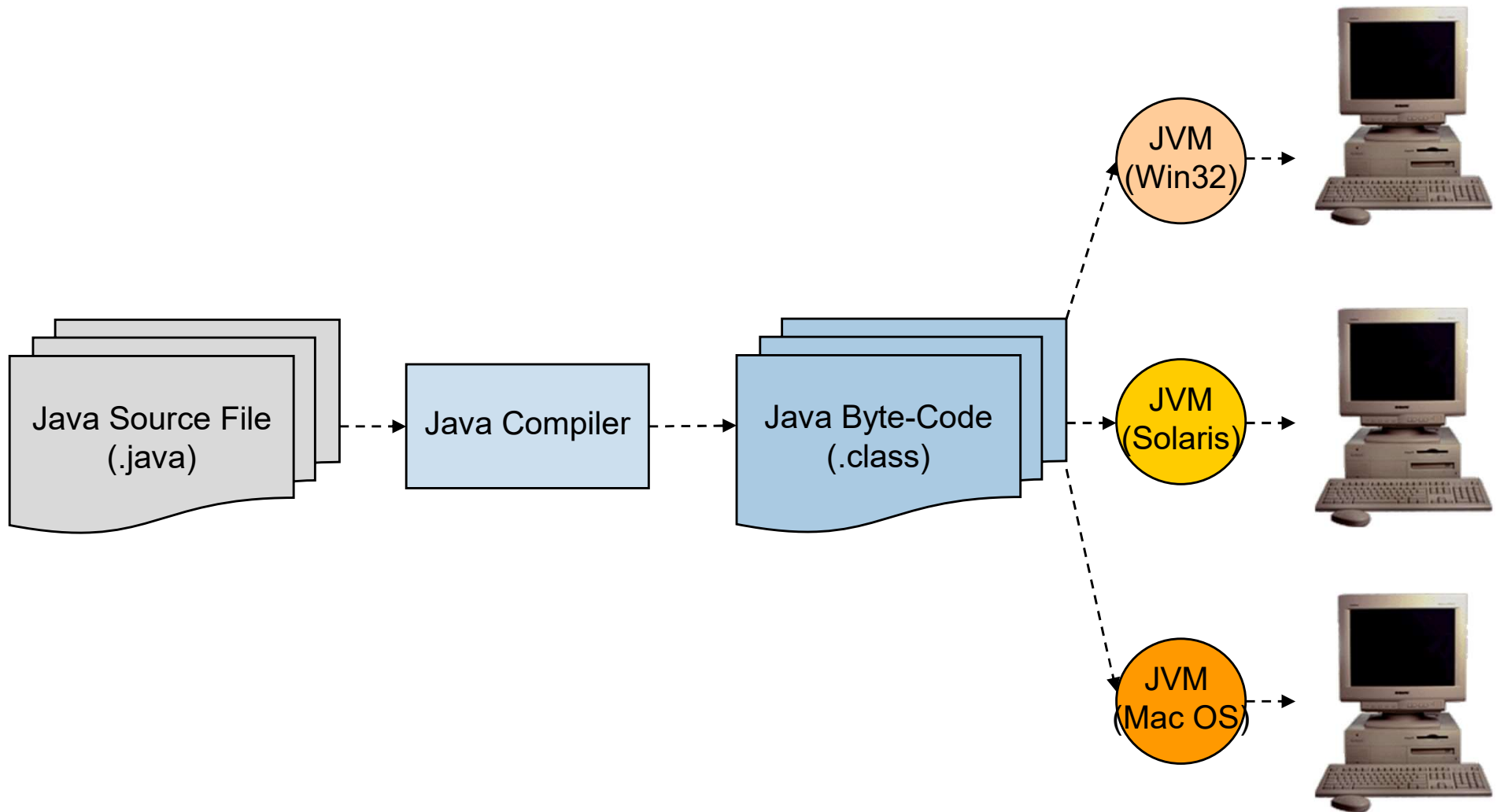


Os programadores não precisam se preocupar em liberar ou corromper a memória.

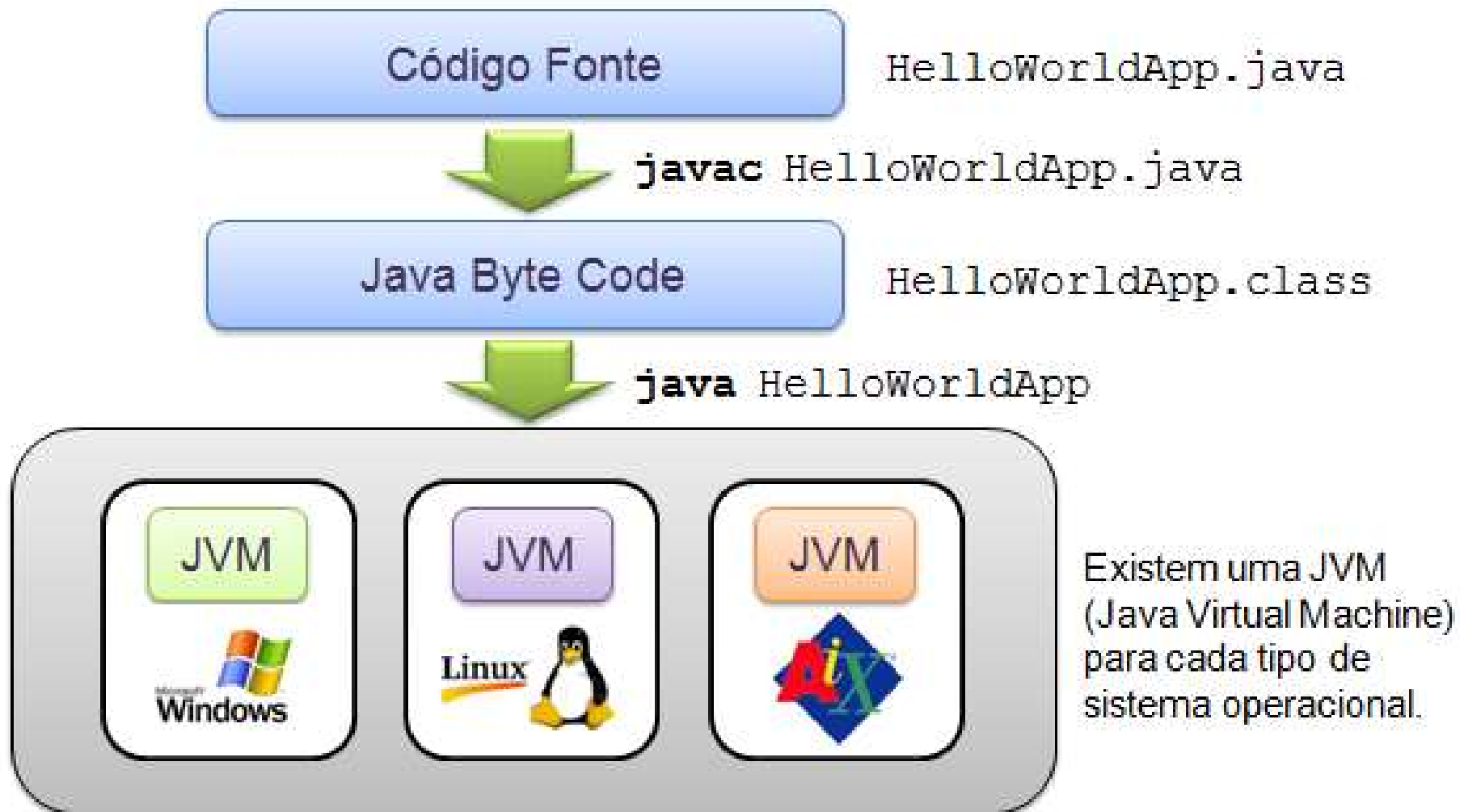
The Java Technology Platform

- Os aplicativos Java são executados em um ambiente de máquina virtual que:
 - Isola a plataforma;
 - Alcança portabilidade e desempenho;
 - Fornece segurança;
- O código-fonte Java é gravado como arquivos de texto simples (.java) que são compilados como códigos de bytes independentes da plataforma (.class)
- Os códigos de bytes Java são interpretados e executados pela máquina virtual que passa as instruções para a plataforma real;

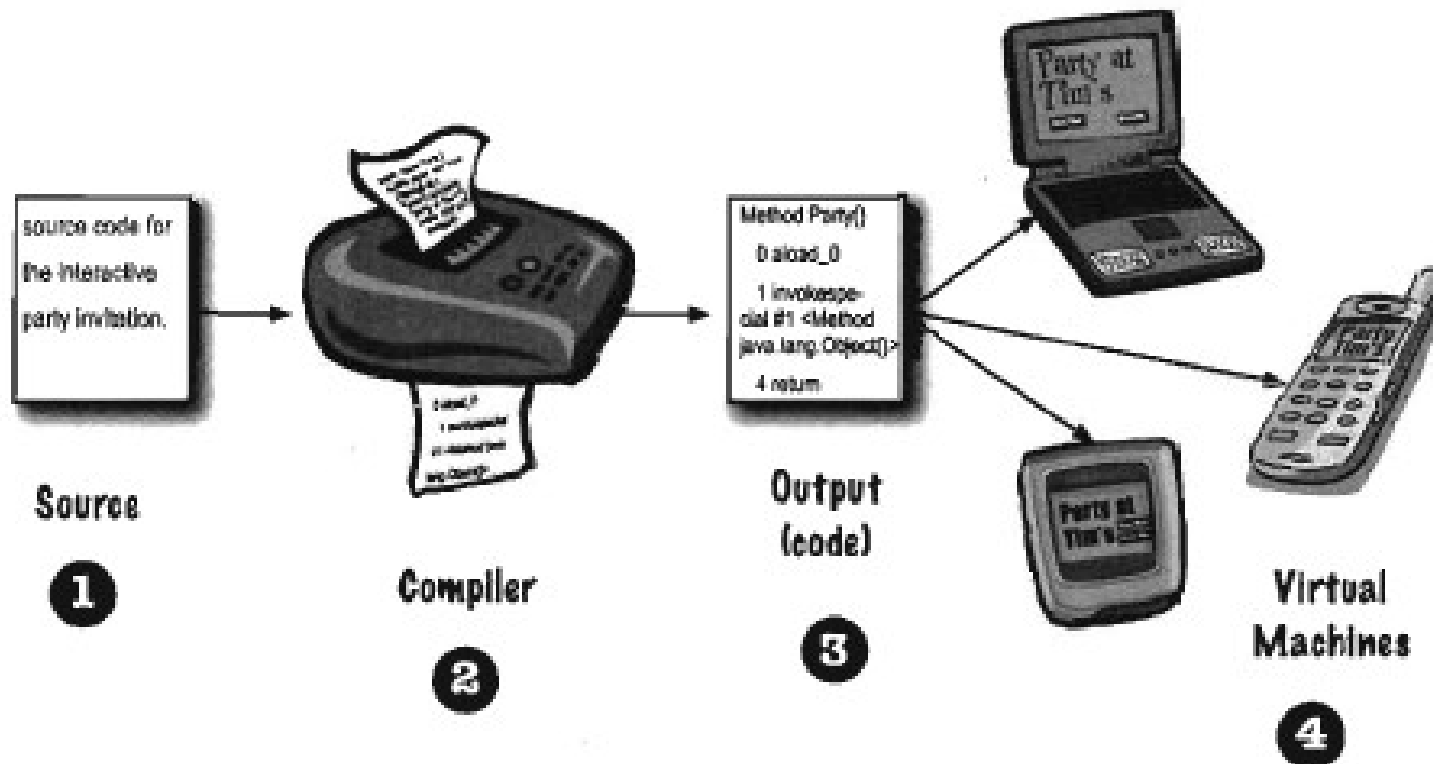
The Java Technology Platform



Java Virtual Machine



Java Virtual Machine



Java Development Kit

- Java Development Kit (JDK):
 - É um conjunto de software, ferramentas e bibliotecas que precisam ser instaladas para começar a escrever e compilar aplicativos Java
 - Instala a máquina virtual (ambiente de tempo de execução) necessária para executar aplicativos Java na plataforma
 - A máquina virtual pode ser baixada separadamente do JDK como um download do JRE (Java Runtime Environment)



**Java Development
Kit (JDK)**

JDK

Development Tools : java, javac, javadoc, jar

JRE

Runtime Libraries, Byte Code Verifier, Libraries

JVM

Java Interpreter, JIT, Garbage Collector

Questions and Comments

- What questions or comments do you have?

